



TAREA · FÍSICA · GRADO 10° · PERIODO I

Tarea: suma por componentes

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo en casa. Se revisa el jueves. Usa la **tabla de componentes**: una fila por vector, una columna para F_x y otra para F_y . Dibuja siempre antes de calcular. Magnitudes y ángulos a una décima, con la calculadora en modo grados. Total: 5 puntos.

- 1 Sobre un cuerpo actúan tres fuerzas: $\vec{F}_1$ de 20 N a 0° , $\vec{F}_2$ de 30 N a 90° y $\vec{F}_3$ de 10 N a 180° . Halla la fuerza neta sumando por componentes: primero $\sum F_x$ y $\sum F_y$, después la magnitud y el ángulo. 2 pts

Solución. $\sum F_x = 20 - 10 = 10 \text{ N}$ y $\sum F_y = 30 \text{ N}$.

Magnitud: $\sqrt{10^2 + 30^2} = \sqrt{1000} \approx 31,6 \text{ N}$.

Ángulo: $\arctg \frac{30}{10} \approx 71,6^\circ$.

Sumar por componentes evita dibujar y es lo que se usa de aquí en adelante.

- 2 Julián sumó una fuerza de 60 N a 30° con otra de 80 N a 120° y escribió que la neta mide $60 + 80 = 140 \text{ N}$ a 150° . Encuentra los dos errores, haz la suma correcta por componentes y explica en una frase qué se sumó mal. 2 pts

Solución. Julián sumó magnitudes y ángulos como si fueran números sueltos.

Por componentes: $\sum F_x = 60 \cos 30^\circ + 80 \cos 120^\circ \approx 51,96 - 40 = 11,96 \text{ N}$ y $\sum F_y = 60 \sin 30^\circ + 80 \sin 120^\circ \approx 30 + 69,28 = 99,28 \text{ N}$.

La neta mide $\approx 100,0 \text{ N}$ a $\approx 83,1^\circ$.

Los ángulos nunca se suman, y las magnitudes solo si las dos fuerzas van en el mismo sentido (aquí forman 90° entre ellas).

- 3 Dibuja tres fuerzas cuya suma vectorial sea cero. Explica, sin fórmulas, cómo se ve eso en el dibujo y qué le pasa a un cuerpo sobre el que actúan. 1 pt

Solución. Cualquier terna que, puesta cabeza con cola, cierre un triángulo. Por ejemplo, tres fuerzas de la misma magnitud separadas 120° entre sí.

En el dibujo se ve que al recorrer los tres vectores se vuelve al punto de partida: no hay flecha resultante.

Al cuerpo no le pasa nada nuevo: si estaba quieto sigue quieto, y si iba en línea recta con rapidez constante, sigue igual. Eso es justo lo que dice la primera ley de Newton.